

3가지 방식을 비교하는
얼굴 인식 프로젝트

Contents

01	배경
02	데이터셋 구성
03	학습 데이터 소개
04	CNN 모델
05	표
06	결론

01 배경

문제 제기

기존 얼굴 인식 기술은 사용자가 카메라를 정면으로 바라보아야만 정확하게 인식되는 **정면성** (frontal bias) 문제를 가지고 있습니다.

이는 사용자의 **편의성을 저해**하고, 일상적인 상황에서 **얼굴 인식 기술의 활용도를 떨어뜨리는 주요 원인**입니다.

주제 소개

본 프로젝트는 이러한 정면성 문제를 극복하고, **사용자가 측면이나 다양한 각도에서 얼굴을 제시하더라도 정확하게 인식할 수 있는 얼굴 인식 시스템을 제안하기 위해 시작**되었습니다.

얼굴 이미지를 원근 변환하여, 측면 얼굴을 정면 이미지로 변환함으로써 인식률을 향상시키는 새로운 접근법을 시도했습니다.

02 데이터셋 구성

본 프로젝트는 총 5개의 클래스로 구성된 데이터셋을 활용했습니다. 각 클래스는 한 명의 인물을 대표하며, 인물당 1,000장의 이미지를 수집하여 총 5,000장의 얼굴 이미지를 구축했습니다.

이 데이터셋은 각기 다른 인식 방식을 평가하기 위해 아래 세 가지 형태로 가공되었습니다.

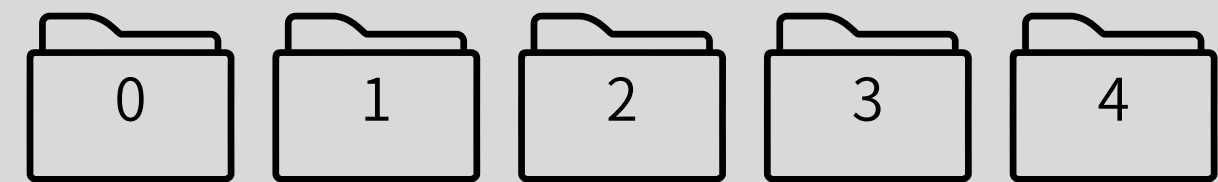
원본 이미지 (O): 수집된 원본 사진 그대로의 형태입니다.

원근 변환 이미지 (P): 측면 이미지를 정면으로 변환한 형태입니다.

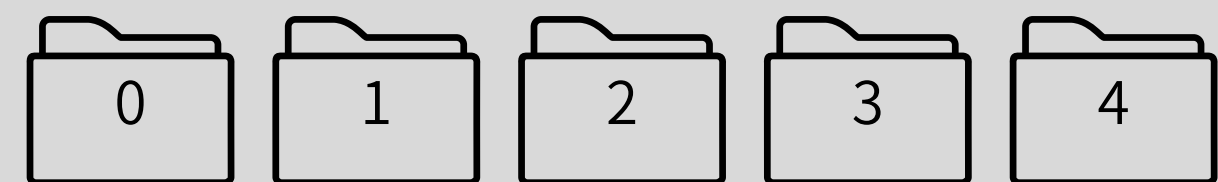
랜드마크 이미지 (L): 얼굴 랜드마크 정보만 추출한 형태입니다.

이 세가지 데이터는 모두 흑백으로 준비하고, 각 방식당 모든클래스를 랜덤으로 섞어 70%는 훈련데이터, 30%는 테스트데이터로 활용하였습니다.

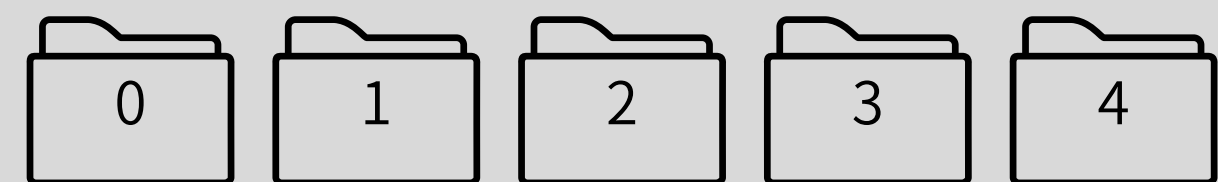
원본 이미지 (O)



원근 변환 이미지 (P)



랜드마크 이미지 (L)



03 학습 데이터 소개 - 원본 이미지 (Original Image)



원본 이미지

원본 이미지는 **다양한 각도에서 촬영된 인물의 얼굴** 사진입니다.

기존 얼굴 인식 시스템의 한계를 파악하기 위한 기초 데이터로 사용되었으며, 특히 **정면이 아닌 측면 이미지가 다수 포함**되어 있습니다.

이를 통해 원근 변환의 필요성을 증명하는 데 활용했습니다.

원본 이미지는 **모델 학습 과정에서 흑백(Grayscale) 이미지로 변환**되었습니다. 조명이나 색상 같은 외부 요인에 관계없이 오직 얼굴의 형태적 특징에만 집중하도록 모델을 훈련시켜 인식 성능의 강건성을 향상시키는 데 기여했습니다.

03 학습 데이터 소개 - 원근 변환 한 이미지 (Perspective-Transformed Image)



원근변환 한 이미지

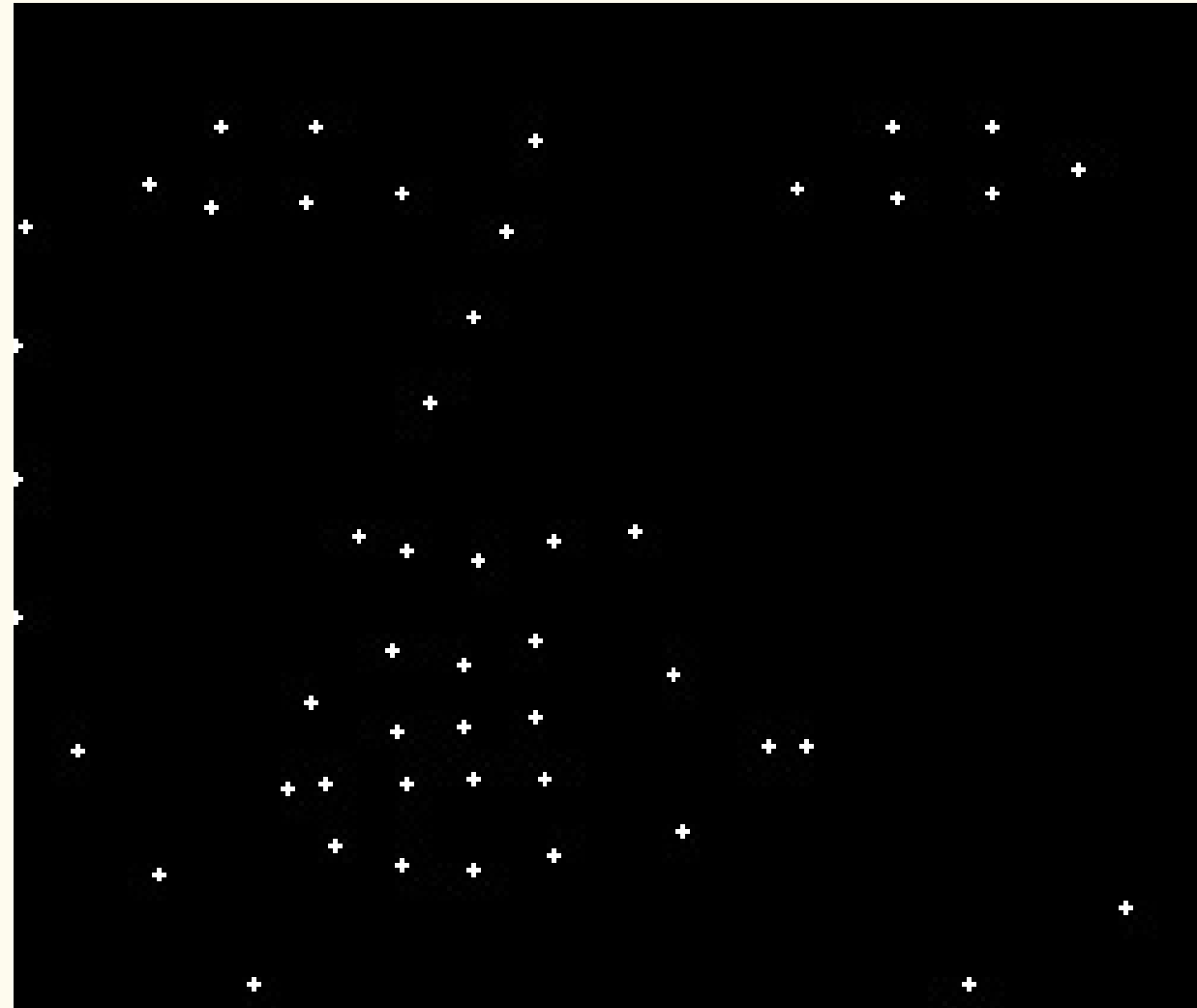
이 이미지는 측면에서 촬영된 **원본 이미지**를 **정면의 얼굴 형태로 변환한 결과물**입니다.

얼굴의 랜드마크(landmark) 좌표를 기반으로 양 눈썹과 턱에 위치점을 잡아 **원근 변환(perspective transformation)**을 적용하여, 왜곡된 이미지를 표준화된 정면 이미지로 교정했습니다.

이를 통해 각도 변화에 따른 인식 성능 저하 문제를 해결하고자 했습니다.

원근 변환 한 이미지는 **모델 학습 과정에서 흑백(Grayscale) 이미지로 변환**되었습니다. 조명이나 색상 같은 외부 요인에 관계없이 오직 얼굴의 형태적 특징에만 집중하도록 모델을 훈련시켜 인식 성능의 강건성을 향상시키는 데 기여했습니다.

03 학습 데이터 소개 - 랜드마크만 표시한 이미지 (Landmark-only Image)



랜드마크만 표시한 이미지

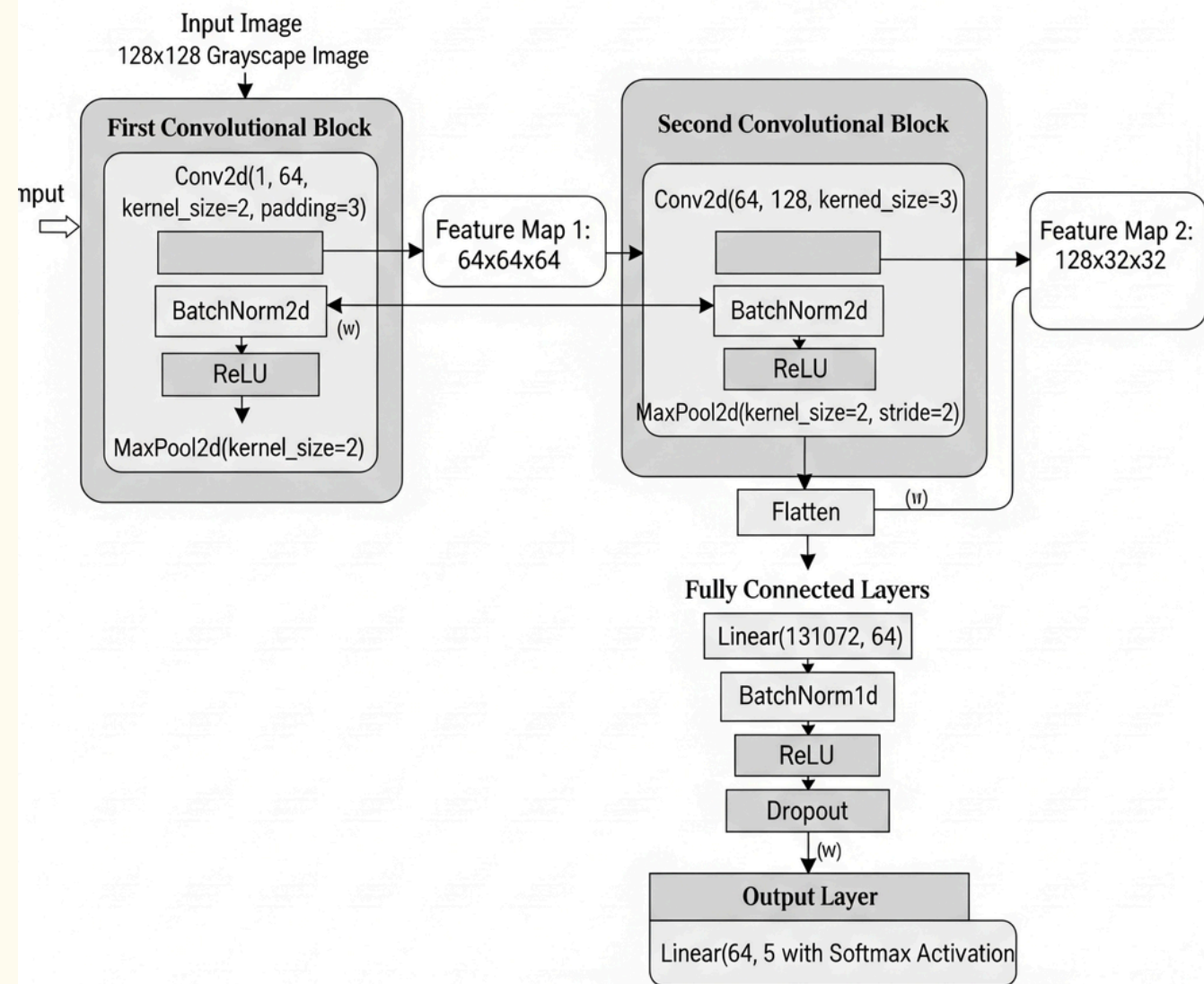
이 이미지는 얼굴의 주요 특징점(눈, 코, 입, 얼굴 윤곽 등)인 **랜드마크만을 추출하여 표시**한 것입니다.

얼굴의 미세한 질감이나 색상 정보는 제외하고, **오직 형태학적 특징만을 학습 데이터로 사용**했습니다.

이를 통해 데이터의 용량을 줄이고, 환경적 요인(조명, 화질 등)에 덜 민감한 인식 방식의 가능성을 탐색했습니다.

04 CNN 모델

BalancedCNN



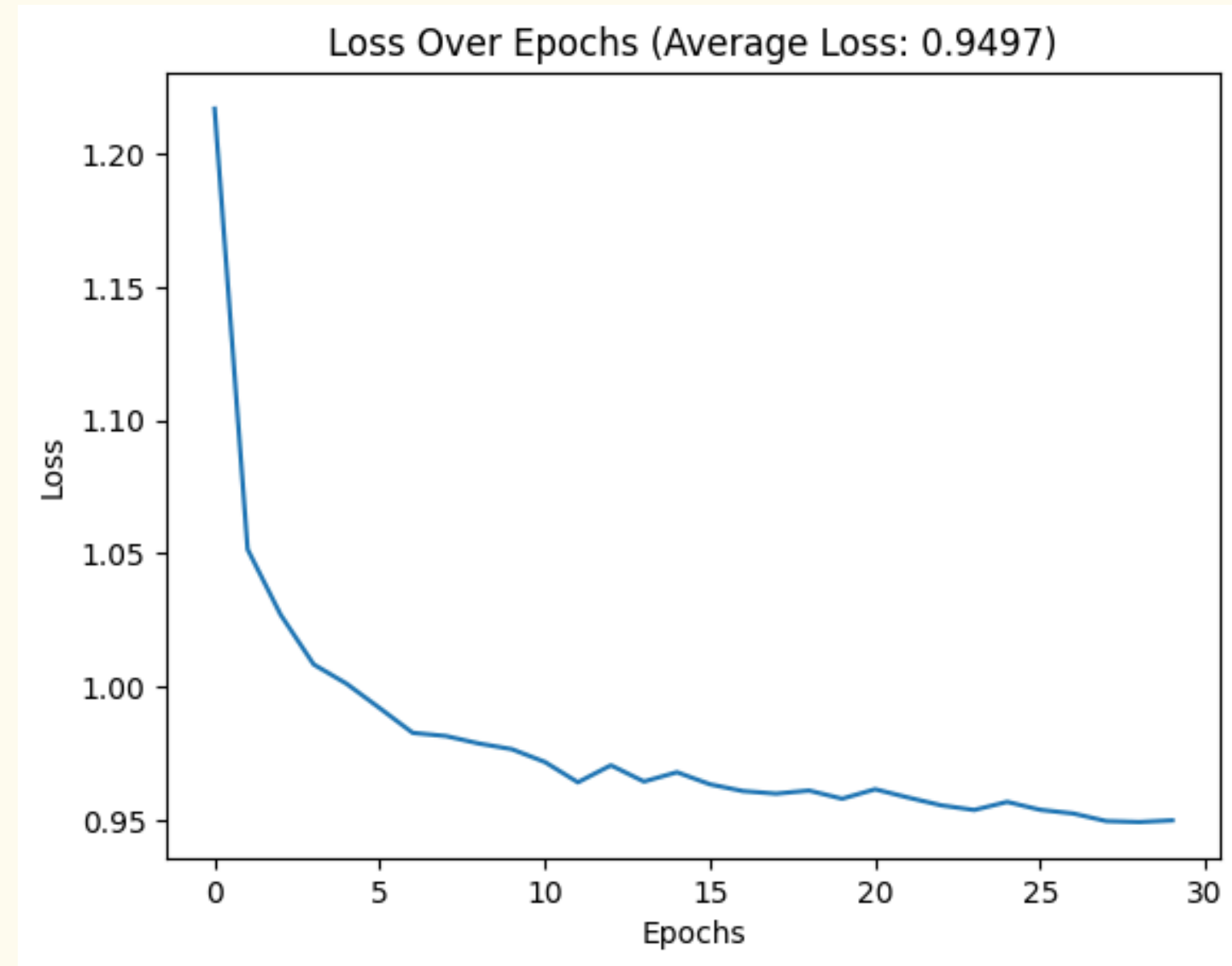
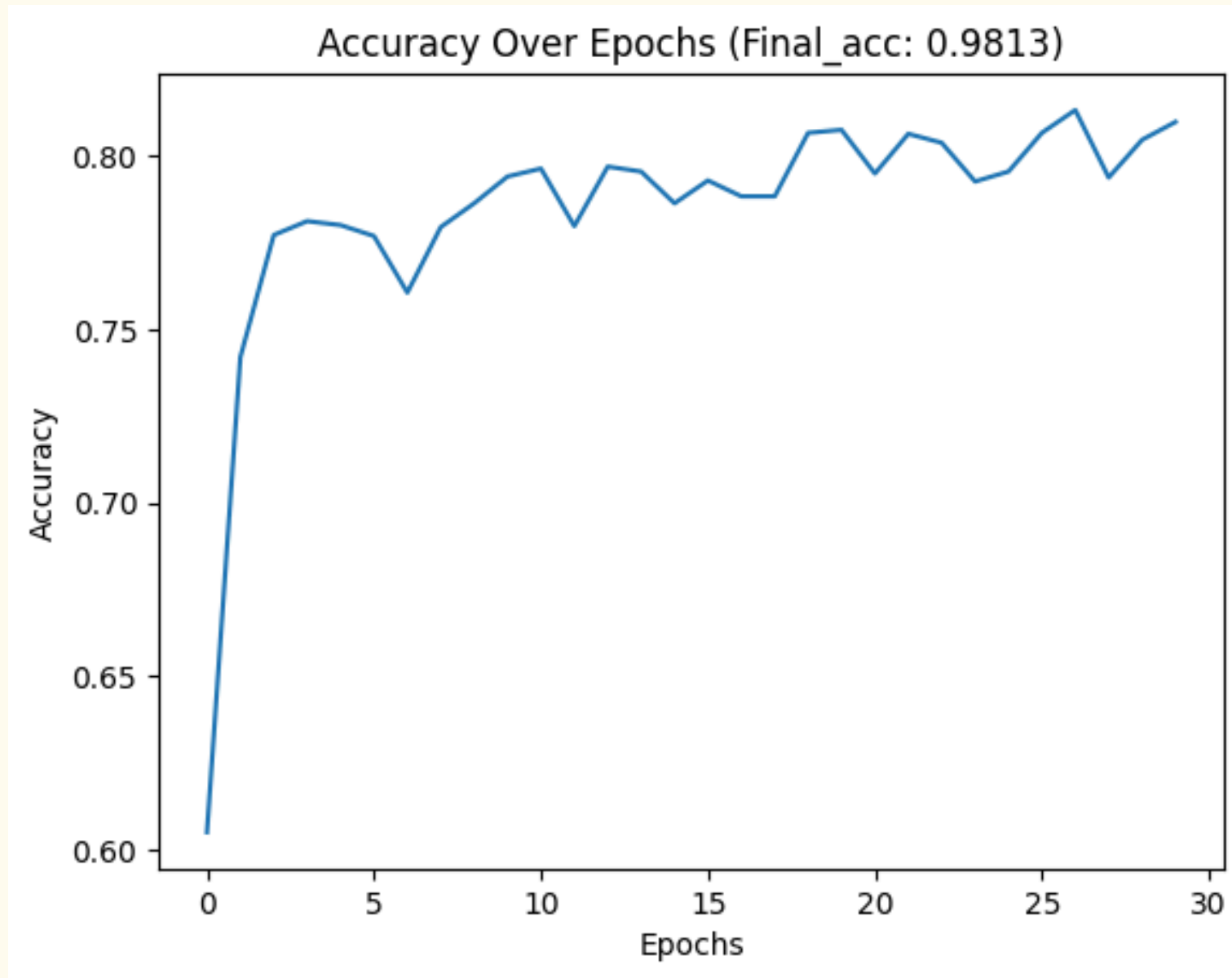
합성곱 레이어 블록

- **Conv Block 1:** 입력된 흑백 이미지(1 채널)의 낮은 수준의 특징(선, 모서리 등)을 추출합니다. 이 단계에서 64개의 필터를 사용하여 다양한 특징 맵을 생성합니다. 이후 최대 풀링(Max Pooling)을 통해 이미지 크기를 절반으로 줄여 계산량을 효율화합니다.
- **Conv Block 2:** 첫 번째 블록에서 추출된 특징을 바탕으로 더 복잡하고 추상적인 특징(눈, 코, 입 등)을 학습합니다. 128개의 필터를 사용해 특징의 수를 늘리고, 다시 최대 풀링을 거쳐 최종 특징 맵을 생성합니다.

완전 연결 레이어

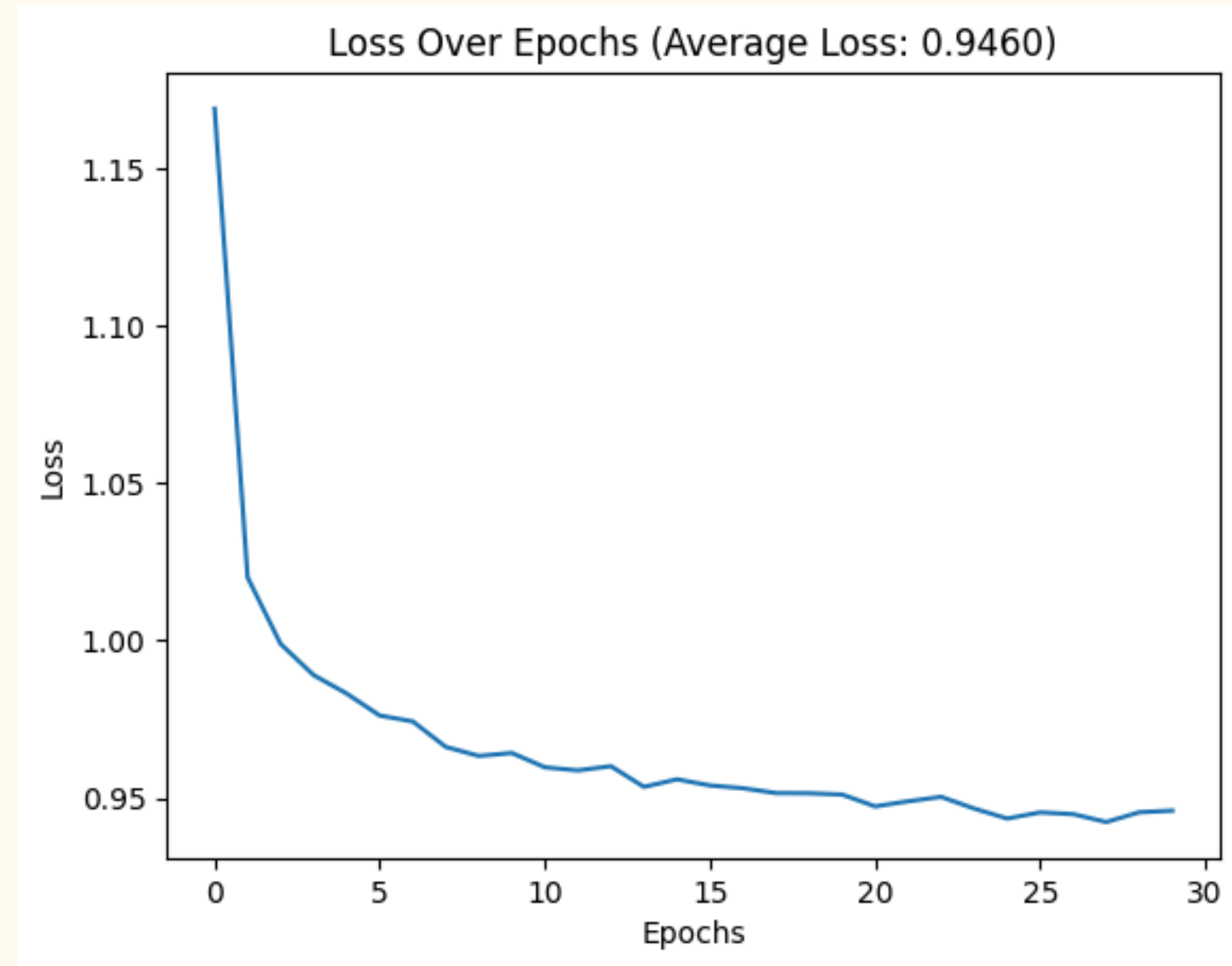
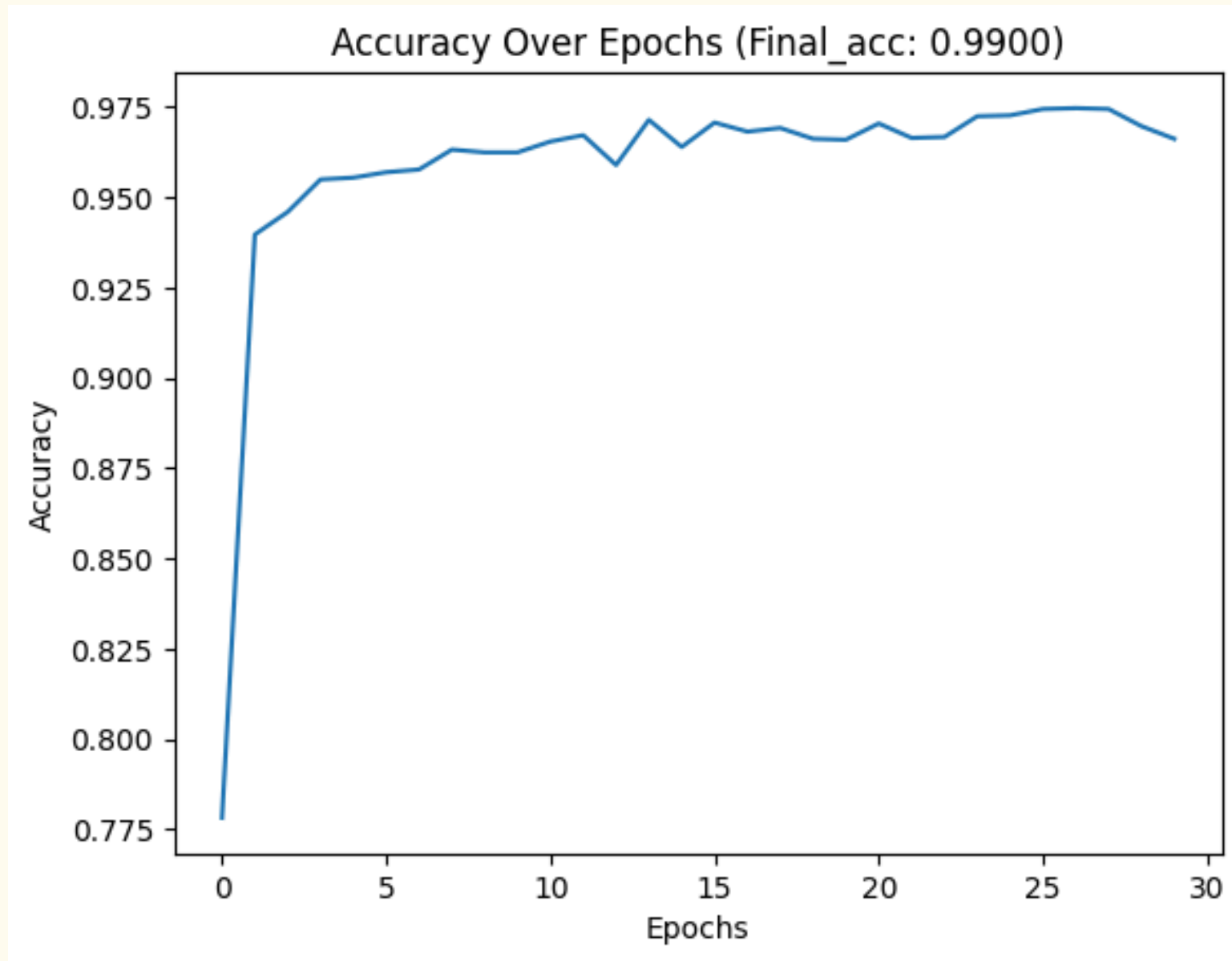
- **Flatten:** 두 번째 합성곱 블록에서 나온 특징 맵을 1차원 벡터로 변환하여 완전 연결 레이어의 입력에 맞춥니다.
- **Linear Layer:** 평탄화된 데이터를 받아 뉴런 수를 64개로 크게 줄입니다. 이 과정에서 배치 정규화와 드롭아웃을 적용해 모델의 안정성을 높이고 과적합을 방지합니다.
- **Output Layer:** 최종적으로 5개의 뉴런을 출력하며, 이는 학습 데이터의 5개 클래스에 대응됩니다. 소프트맥스(Softmax) 활성화 함수를 통해 각 클래스에 속할 확률을 계산하여 최종 예측을 수행합니다.

05 표 - 원본 이미지의 정확도 및 로스값



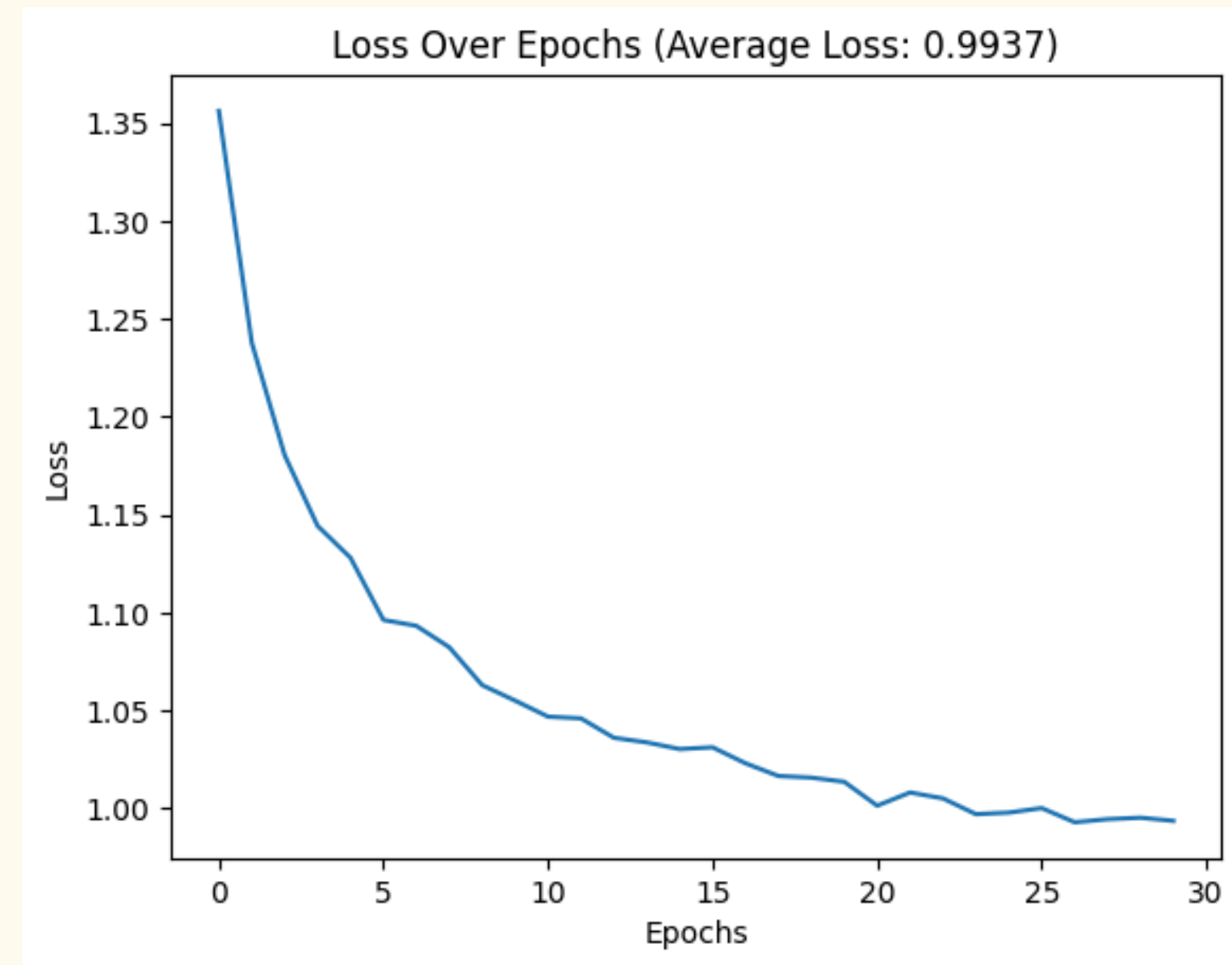
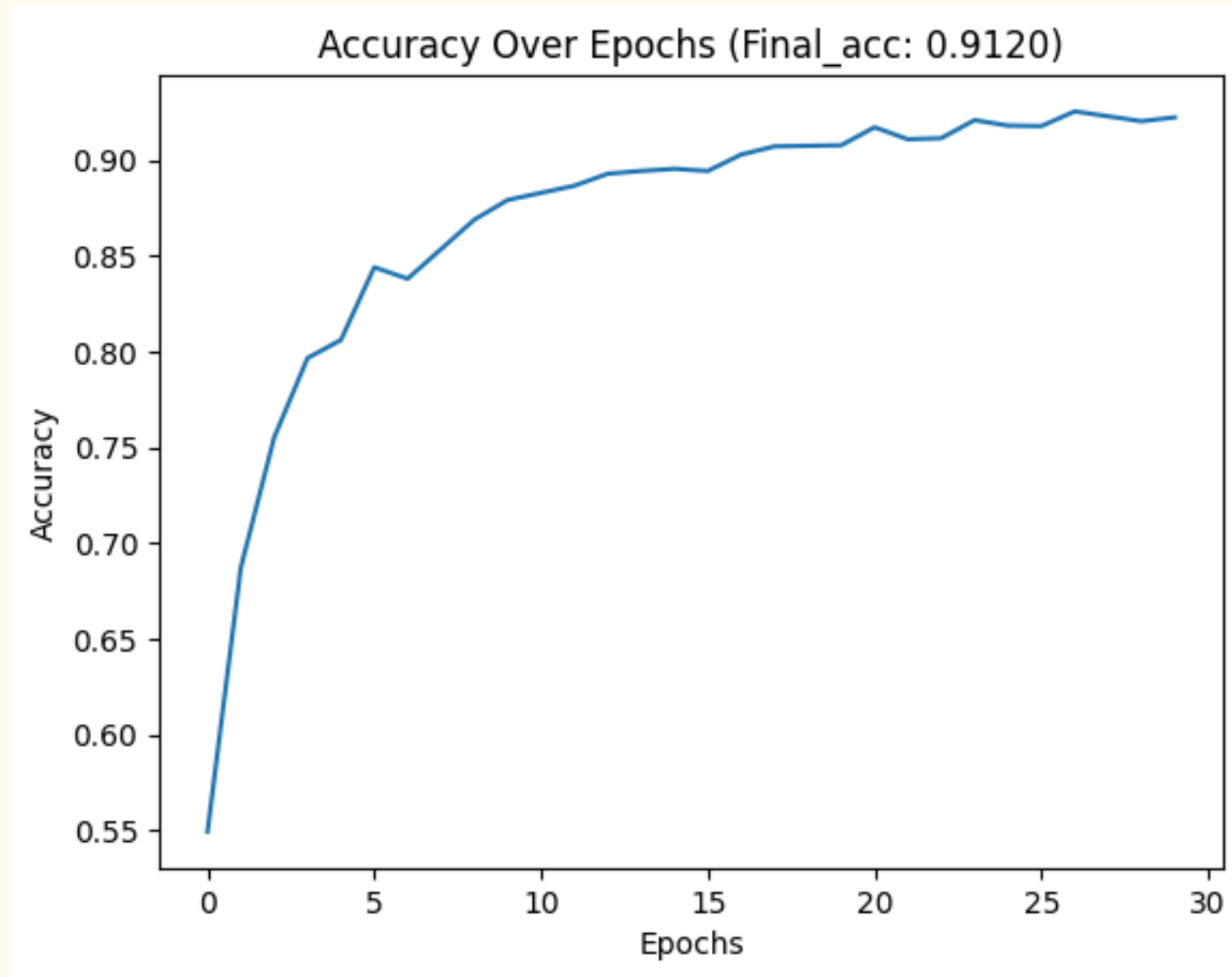
정확도: 97.8667% Final Errors: 3 정밀도 : 0.9980

05 표 - 원근 변환 이미지의 정확도 및 로스값



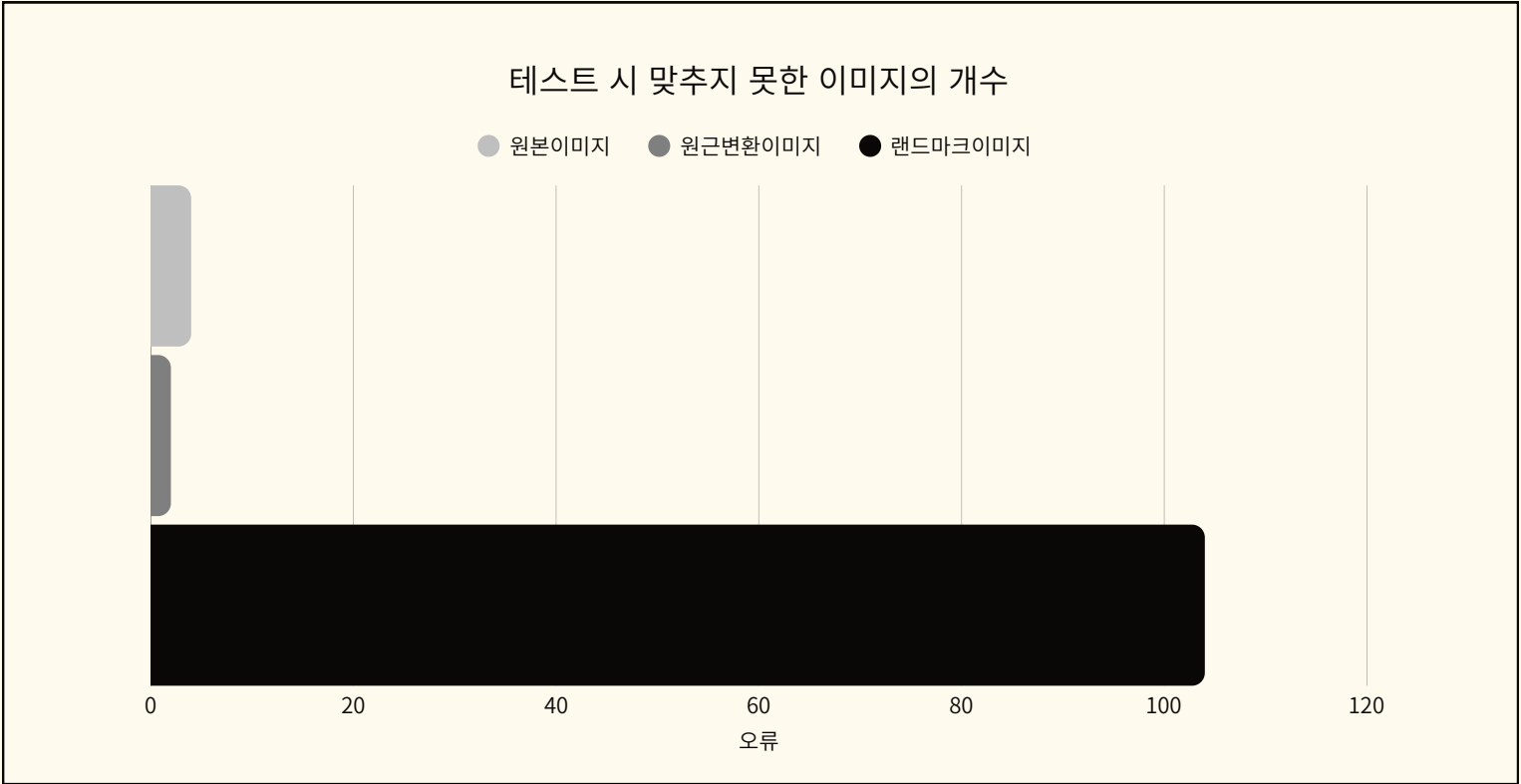
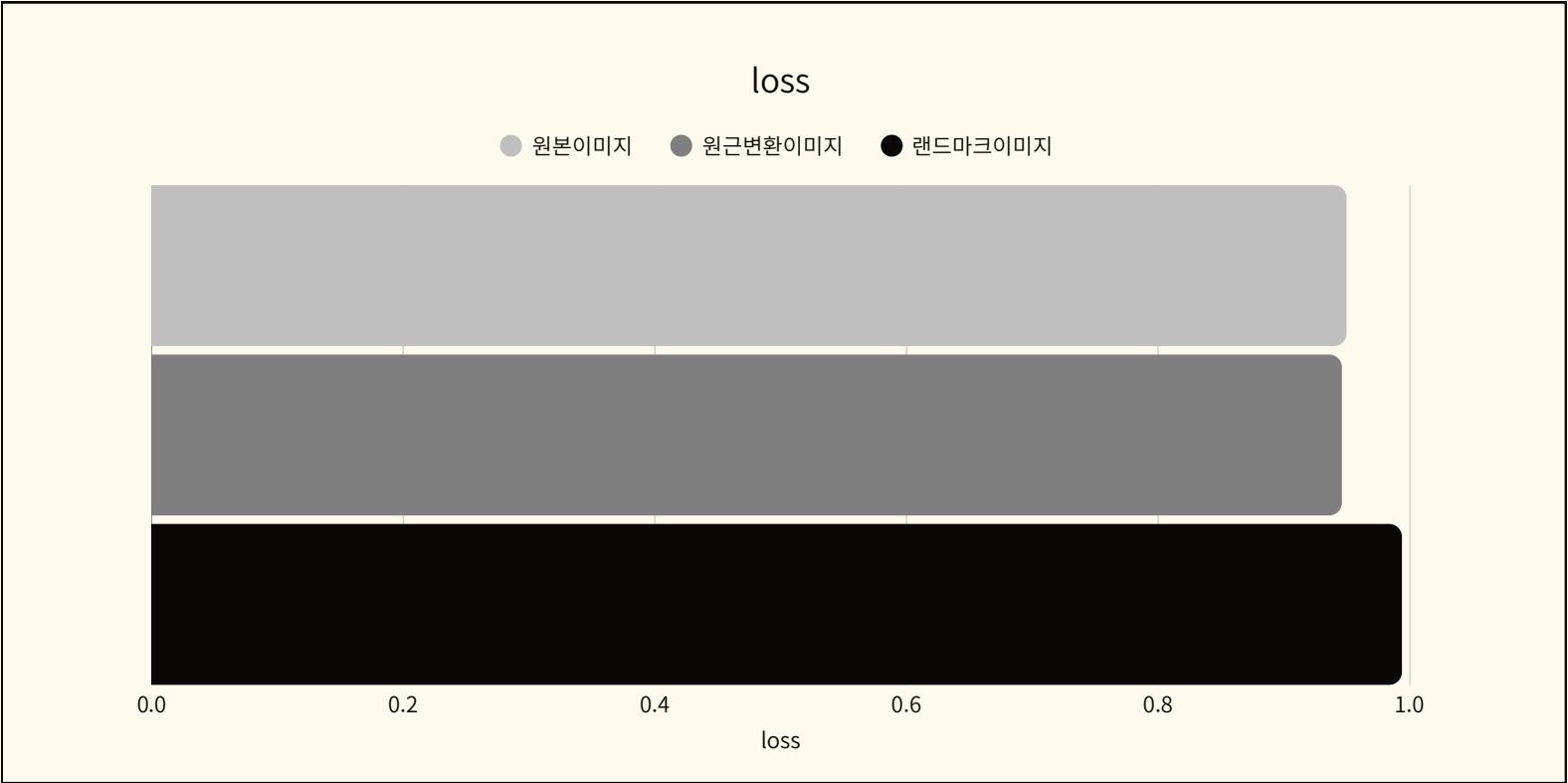
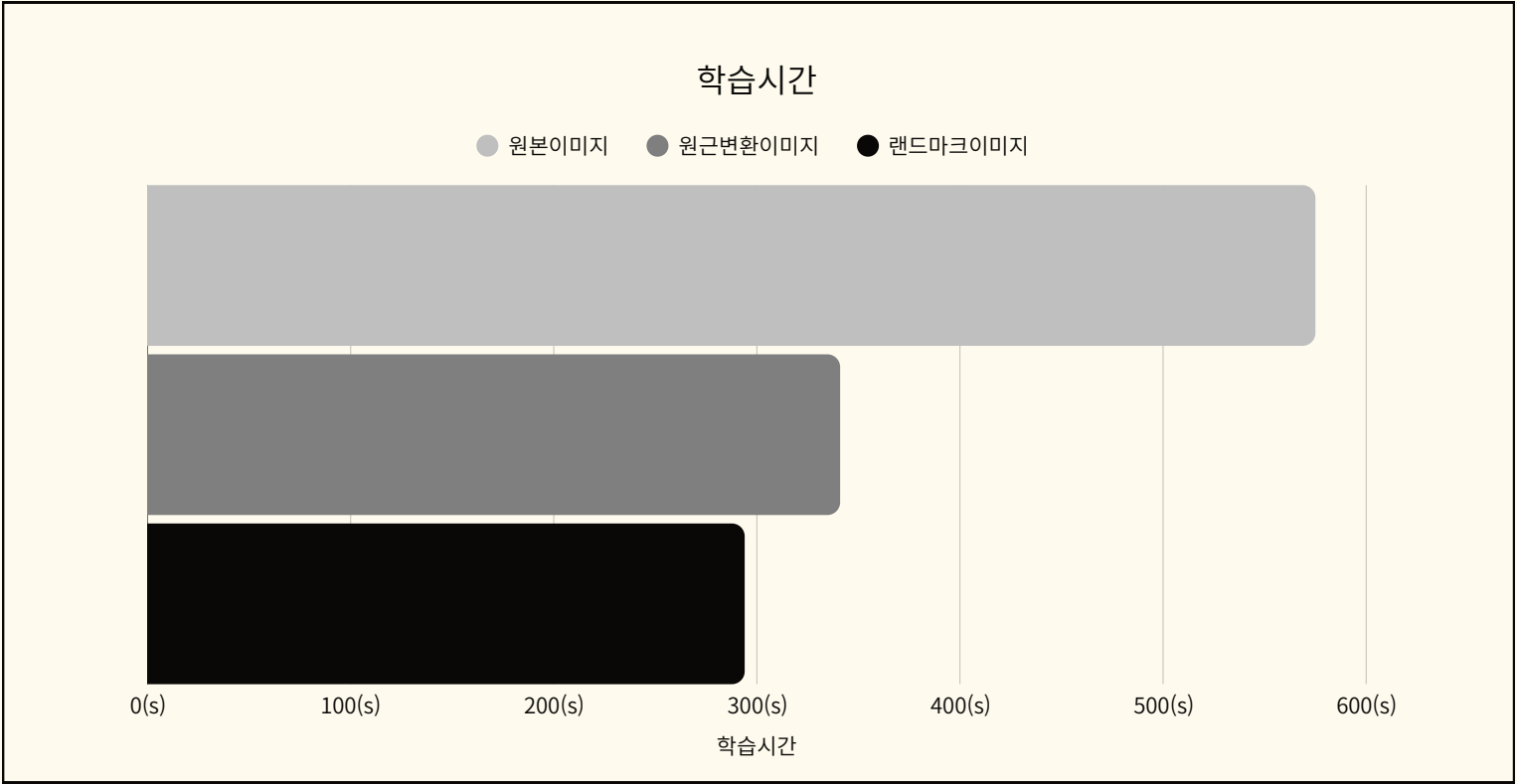
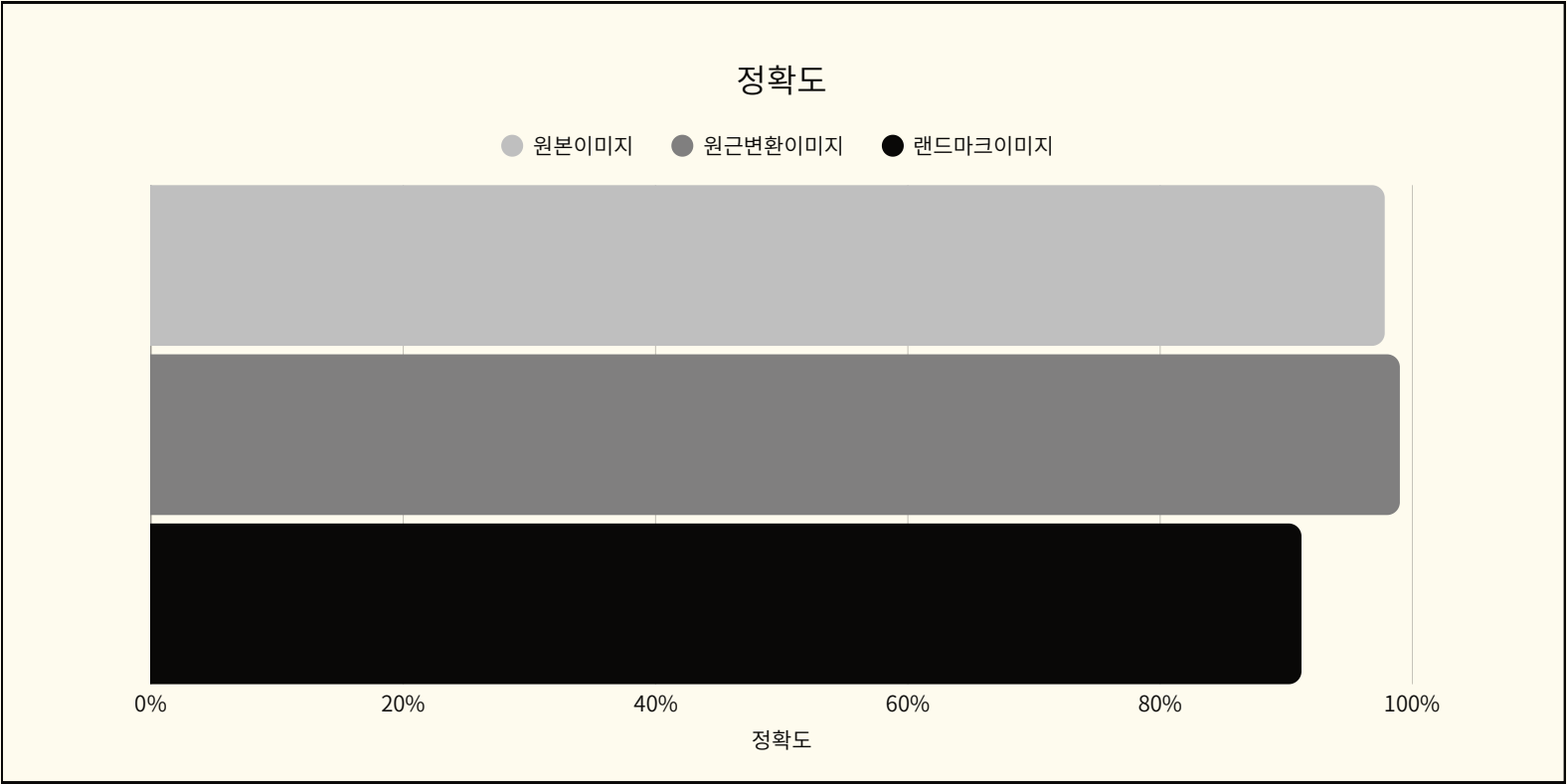
정확도: 99.0000% Final Errors: 2 정밀도 : 0.9980

05 표 - 랜드마크 이미지의 정확도 및 로스값



정확도: 91.2000% Final Errors: 104 정밀도 : 0.9282

05 표 - 3가지 방식의 전체비교



06 결론

정확도

원본 이미지와 원근변환 이미지가 99%에 가까운 결과를 보임

학습시간

원근변환 이미지와 랜드마크 이미지가 현저히 적은 시간이 걸림

loss

원본 이미지와 원근변환 이미지가 더 낮은 loss 값을 보임

오류 이미지 수

원본 이미지와 원근변환 이미지의 오류 이미지 수가 현저히 낮음

원본 이미지를 활용한 방식은 정면 데이터에 최적화되어 측면 인식에 한계가 있었지만, 원근 변환 방식은 다양한 각도에 대한 강건성을 확보하여 가장 높은 정확도를 달성했습니다. 랜드마크 방식은 가벼운 모델을 구현했지만, 정보 부족으로 인해 정확도가 가장 낮았습니다.

결과적으로, 원근 변환은 모든 면에서 가장 효과적인 해결책을 입증했습니다. 따라서 이 방식은 기존 얼굴 인식 시스템의 정면성 문제를 해결하는 데 중요한 기여를 할 수 있습니다.

06 결론

결과에 대한 나의 생각

프로젝트를 진행하며 CNN 모델의 과적합이라는 큰 어려움을 겪었습니다. 이는 **학습 데이터의 양과 다양성이 부족했기 때문**임을 알게 되었지만, 지인들의 얼굴 영상을 직접 촬영하여 만든 데이터셋이라 추가 확보가 어려웠습니다. 이러한 제약 속에서 **모델의 복잡도를 낮추고 테스트 데이터를 늘리는 방향으로 해결책을 모색**했던 점은 의미 있는 경험이었습니다.

특히, 원근 변환을 통해 모델의 성능을 향상시키고자 했던 가설과 실제 결과가 유의미할 정도가 아닌 부분이 아쉬움이 남습니다. 그럼에도 불구하고, 이번 경험을 통해 **데이터의 질과 양이 모델 성능에 미치는 중요성**을 깊이 깨달았습니다.

향후에는 데이터를 더욱 정교하게 적용하고, 원근 변환 과정에서 이미지의 직관성을 높이는 방식으로 개선한다면 더 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각합니다. 이번 프로젝트를 통해 이론을 실제에 적용하는 과정에서 발생할 수 있는 문제점들을 직접 해결하며 많은 것을 배울 수 있었습니다.